

Cuarta practica calificada de Física 1

Duración: 75 minutos

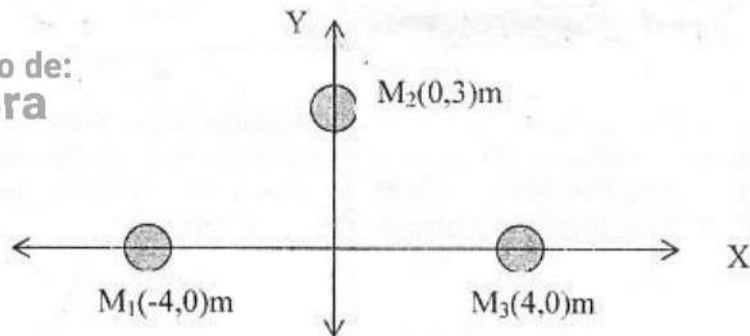
Ciclo: 2008-1

Recomendaciones:

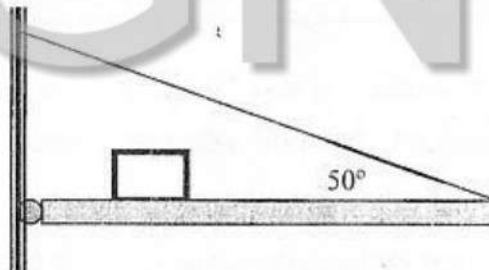
Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales, así como acompañado de sus respectivas unidades de medida para que sean validadas. Desarrolle por lo menos una pregunta en cada página de su cuadernillo y en forma secuencial.

1. Tres masas $M_1 = 6\text{kg}$, $M_2 = 2\text{kg}$, $M_3 = 8\text{kg}$ se colocan como se muestra en la figura, determine la magnitud y dirección de la fuerza gravitacional resultante sobre la masa M_1 . (3 puntos)

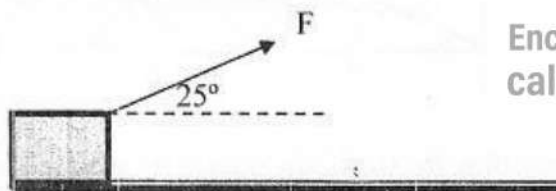
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. Una viga horizontal uniforme de 8m de largo y 200N de peso esta unida a un muro por medio de un perno, el otro extremo esta sostenido por medio de un cable que forma un ángulo de 50° con la horizontal, a 2m del muro esta una carga de 600N. Determinar:
3. (4 puntos)
- a) La tensión en el cable b) La magnitud y dirección de la reacción del muro sobre la viga.



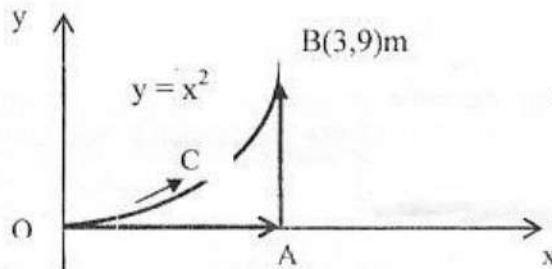
3. Un bloque de masa 6kg inicialmente en reposo es jalado con una fuerza de magnitud 80N a lo largo de una superficie horizontal rugosa con $\mu = 0,25$, el bloque se desplaza 8m en un tiempo de 15s, determinar:
- a) El trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. (3 puntos)
- b) El trabajo total realizado, expresado en ergios y en kilográmetros. (1 punto)
- c) A partir del trabajo total, cual es la potencia desarrollada expresado en Watt y en Hp. (1 punto)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

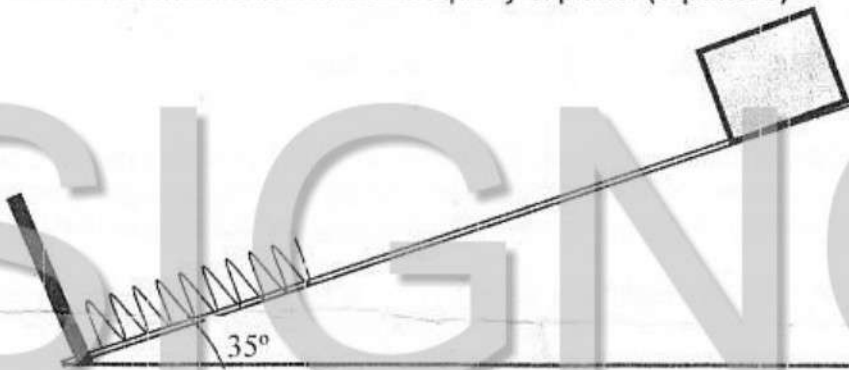
Cuarta practica calificada de Física 1

4. Sobre una partícula actúa la fuerza $\vec{F} = x^2 \vec{i} + 3x^2 y \vec{j}$ (N), la partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta la posición (3,9)m, encuentre el trabajo efectuado sobre la partícula siguiendo las trayectorias:
- a) W_{O-A-B} (1 punto) b) W_{O-C-B} , si $y = x^2$ (1 punto)
- c) ¿Es conservativa la fuerza? ¿Por qué? (1 punto)

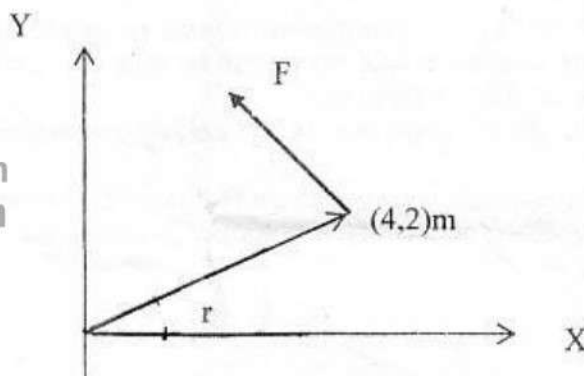


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Un bloque de masa 5kg parte de reposo desde la parte superior de un plano inclinado 35° con la horizontal, después de recorrer 3m choca con un resorte de constante elástica 600N/m, comprimiéndolo 45cm, el plano inclinado es rugoso. Hallar el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano. (3 puntos)



- 6.
- 6.1. Una fuerza de $2 \vec{j}$ N desplaza a una partícula una distancia expresado como $\Delta \vec{r} = 3 \vec{i} + 4 \vec{j}$ m, Calcular el trabajo realizado por la fuerza. (1 punto).
- 6.2. Una fuerza $\vec{F} = -5 \vec{i} + 7 \vec{j}$ N actúa sobre una partícula que se encuentra en la posición (4,2) m del plano XY. Determinar el momento de la fuerza respecto del origen de coordenadas. (1 punto)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Nota Importante: Por motivo de los días feriados, las clases de laboratorio programados para este Jueves 15, viernes 16 y Sábado 17 se realizarán los días 22,23 y 24 respectivamente en su horario normal. El examen de laboratorio se evaluará el sábado 31 de Mayo en el horario habitual.